河北省第三次土壤普查

土壤资源评价与利用质控报告

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	区县/市名	冀州区
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.10.25

1. 目录与正文章节编号错位：目录为七章制（第五章土壤农业利用适宜性评价、第六章耕地等级质量评价、第七章土壤资源综合利用建议），正文为九章制（第五章土壤退化、第六章土壤农业利用适宜性、第七章耕地等级质量、第八章辣椒土特农产品、第九章综合利用建议），目录缺退化章和土特产品章，未随正文更新

2. 第五章退化章与独立退化专题报告同源问题未补正：专题报告I级制图面积未量算、V级仅 3 亩、未报告 R^2，RMSE 数值等

根据数据特点，可选择随机森林（全样本验证）、随机森林（交叉验证）、随机森林回归克里格、地理加权回归等建模方法进行土壤属性预测建模。软件以拟合优度评估模型效果，所有方法均以拟合优度作为评价指标，建模完成后软件自动计算拟合优度，用户可根据模型效果选择最适合的模型进行土壤有机质预测与成图；成图功能一次性完成栅格图生成，无需额外转换。↵

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。↵